TRƯỜNG THPT SỐ 1 TRẦN PHÚ
Tổ Toán - Tin

ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 1 - MÔN : TOÁN 10
NĂM HỌC 2026-2027

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Hôm nay trời nóng quá!
B. **7** là một số nguyên tố.
C. Bạn có thích học toán không?
D. Ở đây đẹp quá!

Câu 2: Mệnh đề đảo của mệnh đề $A \Rightarrow B$ là mệnh đề nào?

A. $\overline{A} \Rightarrow B.$
B. $B \Rightarrow \overline{A}.$
C. $B \Rightarrow A.$
D. $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}.$

Câu 3: Viết mệnh đề sau, sử dụng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$:"Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó"

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x = x^2.$ **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x = 0.$ **C.** $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 = x.$ **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, x = x^2.$

Câu 4: Cho hai mệnh đề P và Q. Cách phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề: $P \Leftrightarrow Q.$

A. P là điều kiện cần và đủ để có $Q.$
B. P là điều kiện đủ để có $Q.$
C. P nếu và chỉ nếu $Q.$
D. P khi và chỉ khi $Q.$

Câu 5: Cho hai tập hợp $A = \{-1;2;3;5;7,9\}$, $B = \{1;2;3;4;9\}$. Khi đó giao của hai tập hợp là:

A. $A \cap B = \{-1\}.$
B. $A \cap B = \{2;3;9\}.$
C. $A \cap B = \{-1;2;3;4;5;7\}.$
D. $A \cap B = \{7\}.$

Câu 6: Cho tập hợp $B = \{a;1;b;3\}$. Mệnh đề nào sau đây là **sai?**

A. $\{1\} \subset B.$ **B.** $\{-2\} \not\subset B.$ **C.** $3 \notin B.$ **D.** $b \in B.$

Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2 - 7y^2 > 1.$ **B.** $-2x + 7y - 9z > 0.$ **C.** $x^2 - 3x + 2 > 0.$ **D.** $x - 2y > 1.$

Câu 8: Trong các cặp số sau, cặp nào **không** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases}$

A. $(-1;-1).$ **B.** $(-1;1).$ **C.** $(1;1).$ **D.** $(0;0).$

Câu 9: Cho $0^0 < \alpha < 180^0$.Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng?**

A. $\sin(180^0 - \alpha) = -\cos\alpha.$
B. $\sin(180^0 - \alpha) = \sin\alpha.$
C. $\sin(180^0 - \alpha) = -\sin\alpha.$
D. $\sin(180^0 - \alpha) = \cos\alpha.$

Câu 10: Giá trị $\cos 150°$ bằng

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}.$ **B.** $-\frac{1}{2}.$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}.$ **D.** $\cos 30^\circ.$

Câu 11: Cho tam giác ABC. Biết $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos C.$
B. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\sin C.$
C. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$
D. $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\sin C.$

Câu 12: Cho tam giác ABC. Biết $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$; R,S lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $S = \frac{abc}{2R}.$ **B.** $S = \frac{1}{2}ab\sin C.$ **C.** $S = \frac{1}{2}bc\sin A.$ **D.** $S = \frac{abc}{4R}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.* ***Trong mỗi ý a), b), c), d)*** *ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 13: Cho hai tập hợp: $A = \{-3;-1;0;2\}, B = \{-2;-1;2;4\}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

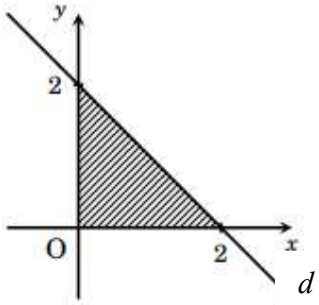
a) Tập hợp A có 4 phần tử.

b) Tập hợp $X=\{-1;2\}$ là một tập hợp con của tập hợp A.

c) $A\cap B=\{-2;2\}$.

d) $B\setminus A=\{-2;2\}$.

Câu 14: Miền được gạch chéo trong hình bên dưới biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (I).



a) Đường thẳng d đi qua điểm có tọa độ $(0;2)$.

b) Các điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) đều có hoành độ không âm.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) chứa điểm $M(1;-1)$.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tam giác.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 15. Cho tam giác ABC có $\hat{A}=120^\circ$ và $AB=5, AC=8$. Độ dài cạnh BC có dạng $\sqrt{a}$. Giá trị a bằng bao nhiêu ?

Câu 16. Giá trị biểu thức $A=3\sin 90^\circ+2\cos 0^\circ-3\cos 60^\circ+10\cos 180^\circ$ có dạng $-\frac{a}{b}$, khi đó giá trị của biểu thức T = *a.b* bằng bao nhiêu?

Câu 17. Cho hai tập hợp $A=[2007;2022], B=(2010;+\infty)$. Tìm $A\setminus B$ được kết quả là một tập hợp chứa bao nhiêu số tự nhiên?

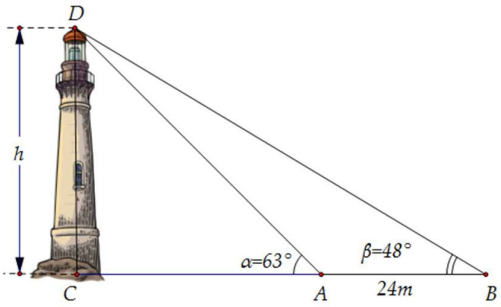
Câu 18: Cho $\tan\alpha=3$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

PHẦN IV. Tự luận. (3,*0 điểm*) *(Thí sinh trình bày lời giải bài 1 đến bài 3 vào giấy làm bài)*

Câu 19. (1điểm) Cho hai tập hợp $A=(-1;2)$ và $B=[1;3)$. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn trên trục số : $A\cap B, A\cup B$.

Câu 20.(1điểm) Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản suất ra hai bộ sản phẩm loại I và loại II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản suất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản suất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ.
Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất xưởng đó đạt được trong một ngày?

Câu 21.(1điểm) Giả sử CD = *h* là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được AB = 24m, $\widehat{CAD}=63^0$; $\widehat{CBD}=48^0$. Chiều cao *h* của khối tháp bằng bao nhiêu m?(Tất cả các kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.